

Основано на конспекте
Математический анализ
(базовый уровень)
Бойцев А.А. (2024)

ТМ 2 (2 семестр)

*Автор работы предоставляет работу "как есть".
Все права на материалы сохраняются за правообладателем.*

Редактор Сакулин Иван Михайлович 467335

Определение 132 (Понятие ряда).

Пусть дана последовательность a_k . Символ

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k + \dots$$

называется числовым рядом с общим членом a_k .

Определение 133 (Понятие частичной суммы ряда).

n -ой частичной суммой ряда с общим членом a_k называется величина

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Определение 134 (Понятие суммы ряда).

Суммой ряда с общим членом a_k называют предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k,$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$.

Определение 135 (Понятие сходящегося ряда).

Ряд с общим членом a_k называется сходящимся, если его сумма существует в $\mathbb{R}$. Иначе ряд называется расходящимся.

Пример 90 (Геометрический ряд).

Пусть $a \in \mathbb{R}$. Исследуем на сходимость ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a^k,$$

называемый в дальнейшем геометрическим рядом.

Ясно, что согласно (или по аналогии) примерам, приведенным выше, при $a = \pm 1$ он расходится. Если же $a \neq \pm 1$, то

$$S_n = a + a^2 + \dots + a^n = \frac{a(1 - a^n)}{1 - a}.$$

Эта последовательность имеет конечный предел лишь когда $|a| < 1$. В этом случае

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1 - a}.$$

Иначе ряд расходится.

Теорема 127 (Критерий Коши).

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

Замечание 220.

Запишем отрицание критерия Коши.

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится тогда и только тогда, когда

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0, \exists p \in \mathbb{N} : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \geq \varepsilon.$$

Теорема 128 (Необходимое условие сходимости ряда).

Пусть ряд с общим членом a_k сходится. Тогда

$$a_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Определение 136.

Пусть дан ряд с общим членом a_k . Тогда

$$R_m = \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k, \quad m \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

называется m -ым остатком ряда.

Лемма 82 (О сходимости ряда в терминах остатков).

Для сходимости ряда с общим членом a_k необходимо и достаточно, чтобы сошелся любой его остаток R_m . В этом случае

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^m a_k + R_m = S_m + R_m.$$

Лемма 83 (О стремлении остатка к нулю).

Для сходимости ряда необходимо и достаточно, чтобы

$$\lim_{m \rightarrow \infty} R_m = 0.$$

Лемма 84 (О линейности суммирования).

Пусть сходятся ряды с общими членами a_k и b_k . Тогда при любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ сходится ряд с общим членом $\alpha a_k + \beta b_k$, причем

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

Лемма 85 (О монотонности суммирования).

Пусть $a_k \leq b_k$ и ряды с общими членами a_k и b_k имеют суммы в $\overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

Теорема 130 (Признаки сравнения).

Пусть $0 \leq a_k \leq b_k$. Тогда:

1. Сходимость ряда с общим членом b_k влечет сходимость ряда с общим членом a_k , то есть

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k < +\infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty.$$

2. Расходимость ряда с общим членом a_k влечет расходимость ряда с общим членом b_k , то есть

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} b_k = +\infty.$$

3. Если $a_k \sim b_k$ при $k \rightarrow +\infty$, то ряды с общими членами a_k и b_k сходятся или расходятся одновременно.

Пример 93 (Обобщенный гармонический ряд или ряд Дирихле).

Исследовать на сходимость ряд (обобщенный гармонический ряд, ряд Дирихле):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \longleftrightarrow \begin{cases} \text{сходится,} & \alpha > 1 \\ \text{расходится,} & \alpha \leq 1 \end{cases}.$$

Теорема 131 (Радикальный признак Коши).

Пусть $a_k > 0$ и

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = l \in [0, +\infty].$$

Тогда:

1. Если $l > 1$, то ряд с общим членом a_k расходится.
2. Если $l < 1$, то ряд с общим членом a_k сходится.

Теорема 132 (Признак Даламбера).

Пусть $a_k > 0$ и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = l \in [0, +\infty].$$

Тогда:

1. Если $l > 1$, то ряд с общим членом a_k расходится.
2. Если $l < 1$, то ряд с общим членом a_k сходится.

Теорема 136 (Интегральный признак Коши).

Пусть $f \in R_{loc}[1, \infty)$ и монотонна на $[1, +\infty)$. Тогда ряд с общим членом $f(k)$ сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл

$$\int_1^{\infty} f \, dx.$$

Определение 137 (Понятие абсолютной сходимости).

Говорят, что ряд с общим членом a_k сходится абсолютно, если сходится ряд с общим членом $|a_k|$.

Теорема 137 (О сходимости абсолютно сходящегося ряда).

Если ряд с общим членом a_k сходится абсолютно, то он сходится.

Определение 138 (Понятие условной сходимости).

Если ряд с общим членом a_k сходится, но абсолютной сходимости нет, то говорят, что ряд с общим членом a_k сходится условно (или неабсолютно).

Теорема 138 (Признак Лейбница).

Ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k,$$

где $a_k \geq 0$ и a_k монотонно стремится к нулю, сходится.

Лемма 87 (Об остатке ряда лейбницевского типа).

Пусть рассматривается ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k,$$

где $a_k \geq 0$ и a_k монотонно стремится к нулю. Тогда

$$|R_n| \leq a_{n+1}, \quad R_n(-1)^n \geq 0.$$

Определение 139 (Понятие функциональной последовательности).

Последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}$, называется функциональной последовательностью.

Определение 140 (Понятие функционального ряда).

Пусть дана функциональная последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$. Символ

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k = f_1 + f_2 + \dots + f_k + \dots$$

называется функциональным рядом с общим членом f_k .

Определение 141 (Понятие поточечной сходимости функциональной последовательности).

Говорят, что функциональная последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится поточечно (или просто сходится) на множестве $D \subset X$, если

$$\forall x \in D \quad \exists \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \in \mathbb{R}.$$

Множество D при этом называется множеством (поточечной) сходимости функциональной последовательности f_k .

Замечание 235.

На множестве (поточечной) сходимости D возникает функция

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x), \quad x \in D.$$

Эта функция называется пределом функциональной последовательности (или поточечным пределом) f_k на множестве D .

Определение 142 (Понятие частичной суммы функционального ряда).

n -ой частичной суммой функционального ряда с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется величина

$$S_n = \sum_{k=1}^n f_k$$

Определение 143 (Понятие сходимости функционального ряда).

Говорят, что функциональный ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится поточечно (или просто сходится) на множестве $D \subset X$, если

$$\forall x \in D \quad \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \text{ сходится.}$$

Множество D при этом называется множеством (поточечной) сходимости функционального ряда с общим членом f_k .

Определение 144 (Понятие равномерной сходимости функциональной последовательности).

Говорят, что последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится к функции f на множестве $D \subset X$ равномерно, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \quad \forall x \in D \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$f_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{D} f.$$

Определение 145 (Понятие равномерно сходящегося ряда).

Говорят, что функциональный ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится равномерно на множестве $D \subset X$, если последовательность его частичных сумм сходится равномерно на D .

Теорема 139 (Критерий Коши равномерной сходимости ф.п.).

Для того чтобы функциональная последовательность $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходилась равномерно на $D \subset X$ необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D \quad |f_{k+p}(x) - f_k(x)| < \varepsilon.$$

Теорема 140 (Критерий Коши равномерной сходимости ряда).

Ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится равномерно на $D \subset X$ тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Теорема 141 (Необходимое условие равномерной сходимости ряда).

Если ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сходится равномерно на $D \subset X$, то

$$f_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{D} 0.$$

Теорема 142 (Признак Вейерштрасса).

Пусть $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset X$. Если существует последовательность a_k , что

$$|f_k(x)| \leq a_k, \quad x \in D,$$

и ряд с общим членом a_k сходится, то функциональный ряд с общим членом f_k сходится равномерно (и абсолютно) на D .

Теорема 146 (О непрерывности суммы ряда).

Пусть $f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$, причем:

1. Ряд с общим членом f_k равномерно сходится на D к сумме S .
2. Все члены последовательности f_k непрерывны в x_0 .

Тогда сумма ряда S непрерывна в x_0 . В частности, если все члены последовательности f_k непрерывны на D , то и сумма ряда непрерывна на D .

Теорема 148 (О почленном интегрировании ряда).

Пусть $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f_k \in C[a, b]$. Если ряд с общим членом f_k сходится равномерно к функции S на $[a, b]$, то $S \in C[a, b]$, причем

$$\int_a^x \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k \right) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_a^x f_k dx \right) \quad x \in [a, b].$$

Теорема 150 (О почленном дифференцировании ряда).

Пусть $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f_k \in C^1[a, b]$. Если

1. Существует $x_0 \in [a, b]$, что ряд с общим членом $f_k(x_0)$ сходится.
2. Ряд с общим членом f'_k сходится на $[a, b]$ равномерно к сумме $\tilde{S}$,

то ряд с общим членом f_k сходится на $[a, b]$ равномерно к сумме S , причем $S' = \tilde{S}$ на $[a, b]$. В частности, $S \in C^1[a, b]$.

Определение 146.

Степенным рядом называется функциональный ряд вида

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k,$$

где $x_0 \in \mathbb{R}$ и $a_k \in \mathbb{R}$.

Теорема 151 (Первая теорема Абеля).

Пусть дан степенной ряд с общим членом $a_k x^k$.

1. Если существует x_1 , что ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x_1^k \quad \text{сходится,}$$

то ряд с общим членом $a_k x^k$ сходится абсолютно при всех x таких, что $|x| < |x_1|$.

2. Если существует x_1 , что ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x_1^k \quad \text{расходится,}$$

то ряд с общим членом $a_k x^k$ расходится при всех x таких, что $|x| > |x_1|$.

Следствие 31 (О виде множества сходимости степенного ряда).

Пусть дан степенной ряд с общим членом $a_k x^k$. Тогда существует $R \in [0, +\infty]$, что при $x \in (-R, R)$ ряд сходится абсолютно, а при $x \in (-\infty, -R); (R, +\infty)$ ряд расходится.

Определение 147.

Число R , существование которого доказано в предыдущем следствии, называется радиусом сходимости степенного ряда с общим членом $a_k x^k$, а множество $(-R, R)$ — интервалом сходимости соответствующего степенного ряда.

Теорема 152 (Формула Коши–Адамара).

Пусть дан степенной ряд с общим членом $a_k x^k$. Тогда

$$R = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}}.$$

Теорема 153 (О равномерной сходимости степенного ряда).

Пусть дан ряд с общим членом $a_k x^k$ и пусть R — его радиус сходимости. Тогда для любого $r \in (0, R)$ рассматриваемый ряд сходится равномерно на $[-r, r]$.

Теорема 155 (О непрерывности суммы степенного ряда).

Пусть дан ряд с общим членом $a_k x^k$ и пусть R — его радиус сходимости. Тогда сумма ряда непрерывна на множестве сходимости $\langle -R, R \rangle$.

Теорема 156 (Об интегрировании степенного ряда).

Пусть дан ряд с общим членом $a_k x^k$ и пусть R — его радиус сходимости. Тогда сумма ряда интегрируема по любому отрезку $[a, b]$ внутри множества сходимости $\langle -R, R \rangle$, причем

$$\int_a^b \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \int_a^b x^k dx = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}.$$

Лемма 88.

Радиусы сходимости рядов

$$\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

совпадают.

Теорема 157 (О дифференцировании степенного ряда).

Пусть дан ряд с общим членом $a_k x^k$, R — его радиус сходимости, S — его сумма. Тогда $S \in C^\infty(-R, R)$, причем

$$S^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} k(k-1)(k-2) \dots (k-m+1) a_k x^{k-m}, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Определение 148 (Понятие ряда Тейлора).

Пусть функция f бесконечное число раз дифференцируема в точке x_0 . Тогда ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

называется рядом Тейлора, порожденным в точке x_0 функцией f . В случае $x_0 = 0$ ряд Тейлора часто называется рядом Маклорена.

Теорема 162 (Ряд Маклорена для показательной функции).

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$a^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\ln^k a}{k!} x^k, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Теорема 163 (Ряд Маклорена для синуса и косинуса).

$$\sin x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} \quad x \in \mathbb{R},$$
$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Теорема 164 (Ряд Маклорена для логарифма).

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}, \quad x \in (-1, 1].$$

Замечание 248.

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}, \quad x \in (-1, 1).$$

Теорема 165 (Ряд Маклорена для арктангенса).

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}, \quad x \in [-1, 1].$$

Теорема 166 (Ряд Маклорена для бинома).

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k, \quad x \in (-1, 1), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Замечание 249.

Понятно, что если $\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то заявленное равенство верно при всех $x \in \mathbb{R}$, ведь $(1+x)^\alpha$ в этом случае – это просто многочлен.

Если же $\alpha \notin \mathbb{N}$, то заявленное равенство не может выполняться при $x \notin [-1, 1]$, ведь при достаточно большом n производная $f^{(n)}(x)$ будет бесконечна при $x = -1$, что противоречит бесконечной дифференцируемости суммы степенного ряда внутри интервала сходимости. В случае, если рассматриваемый ряд сходится либо при $x = -1$, либо при $x = 1$, вопрос все так же решается с использованием теоремы 155. Отметим результаты, касающиеся сходимости:

1. Если $\alpha \geq 0$, то рассматриваемый ряд сходится абсолютно при $x = \pm 1$.
2. Если $\alpha \in (-1, 0)$, то рассматриваемый ряд сходится условно при $x = -1$ и расходится при $x = 1$.
3. Если $\alpha \leq -1$, то рассматриваемый ряд расходится при $x = \pm 1$.

Выводы о значении суммы ряда во всех этих случаях остаются читателю в качестве упражнения.

Теорема 167 (Ряд Маклорена для арксинуса).

$$\arcsin x = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

Определение 149 (Понятие тригонометрического ряда).

Ряд

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

называется тригонометрическим рядом, построенным по функциям

$$\{1, \cos kx, \sin kx, k \in \mathbb{N}\}.$$

Определение 150.

Если для функции f существуют числа $a_m(f)$ и $b_m(f)$, введенные выше, то ряд

$$\frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx$$

называется тригонометрическим рядом Фурье функции f , а числа $a_m(f)$ и $b_m(f)$ – коэффициентами Фурье функции f относительно системы функций

$$\{1, \cos kx, \sin kx, k \in \mathbb{N}\}.$$

Определение 151 (Ряд Фурье в комплексной форме).

Если для функции f существуют числа $c_k(f)$, введенные выше, то ряд

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx}$$

называется рядом Фурье в комплексной форме функции f , а числа $c_k(f)$ – коэффициентами Фурье функции f относительно системы функций

$$\{e^{ikx}, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Определение 153 (Условия Дини).

Говорят, что функция $f : \overset{o}{U}(x) \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет в точке $x \in \mathbb{R}$ условиям Дини, если:

1. Существуют односторонние пределы $f(x \pm 0)$ функции f в точке x .
2. Интегралы

$$\int_0^\delta \left| \frac{f(x-t) - f(x-0)}{t} \right| dt, \quad \text{и} \quad \int_0^\delta \left| \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \right| dt$$

сходятся при некотором $\delta > 0$.

Теорема 168 (Достаточное условие сходимости ряда Фурье).

Пусть f — 2π -периодическая на $\mathbb{R}$ функция, причем $|f| \in R[-\pi, \pi]$. Если функция f удовлетворяет в точке $x \in \mathbb{R}$ условиям Дини, то

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx} = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

Ряд Фурье по произвольному промежутку длины $2l$

До сих пор мы рассматривали 2π -периодические функции, заданные на отрезке $[-\pi, \pi]$. Но что, если период у функции другой? Предположим, что функция f задана на промежутке $[-l, l]$ и периодически продолжена на $\mathbb{R}$. Легко понять, что если $x \in [-l, l]$, то

$$y = \frac{\pi}{l}x \in [-\pi, \pi].$$

Значит, функции f можно сопоставить ряд Фурье

$$\frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \cos \frac{\pi kx}{l} + b_k(f) \sin \frac{\pi kx}{l},$$

где

$$a_k(f) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{\pi kx}{l} dx, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

$$b_k(f) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{\pi kx}{l} dx, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Все сформулированные ранее результаты сохраняются с точностью до замены отрезка (или интервала) с концами $\pm\pi$ на отрезок (или интервал) с концами $\pm l$.